常微分作业（8）

张溢致 2024011936

2025 年 11 月 12 日

1.

1)$\phi'(t)=(0,2t)^T$, 代入计算 $A(t)\phi(t)=(0,2t)^T$，于是

$$\phi'(t)=A(t)\phi(t)$$

从而有 $\phi(t)$ 是方程的一个解

2)$\dot{y}=\begin{bmatrix}0 & -1\\ 0 & t^2\end{bmatrix}y$

3) 观察注意到上述方程右侧只与 y 的第二个分量有关，故先解方程

$$\dot{x}=t^2x$$

得到 $x(t)=Ce^{\frac{t^3}{3}}$, 从而得到 $y=(-C_2\int_0^t e^{\frac{\tau^3}{3}}d\tau+C_1,C_2e^{\frac{t^3}{3}})^T$

令 $C_1=0,C_2=1$, 得到 x 的一组解为 $\phi_2(t)=(-\int_0^t e^{\frac{\tau^3}{3}}d\tau,t^2\int_0^t e^{\frac{\tau^3}{3}}d\tau+e^{\frac{t^3}{3}})^T$

4) 不难验证 1) 中的 $\phi(t)$ 和 4) 中的 $\phi_2(t)$ 线性无关，从而 $\phi(t),\phi_2(t)$ 即为一组基

2.

设其流为

$$\Pi(t,s)=\begin{bmatrix}\phi_{11}(t,s) & \phi_{12}(t,s)\\ \phi_{21}(t,s) & \phi_{22}(t,s)\end{bmatrix}$$

从而有

$$\begin{bmatrix}\phi'_{11}(t,s) & \phi'_{12}(t,s)\\ \phi'_{21}(t,s) & \phi'_{22}(t,s)\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\phi_{11}(t,s)+t\phi_{21}(t,s) & \phi_{12}(t,s)+t\phi_{22}(t,s)\\ 2\phi_{21}(t,s) & 2\phi_{22}(t,s)\end{bmatrix}$$

对于 $\phi_{21}(t,s)$, 其初值为 $\phi_{21}(s,s)=0$, 故有 $\phi_{21}(t,s)=0$

对于 $\phi_{22}(t,s)$, 有 $\phi'_{22}(t,s)=2\phi_{22}(t,s)$, 结合初值, 解得 $\phi_{22}(t)=e^{2(t-s)}$.

对于 $\phi_{11}(t,s)$，有 $\phi'_{11}(t,s)=\phi_{11}(t,s)$，结合初值，解得 $\phi_{11}(t)=e^{t-s}$.

对于 $\phi_{12}(t,s)$，有 $\phi'_{12}(t,s)=\phi_{12}(t)+te^{2(t-s)}$，考虑其齐次解，为 $\Pi_{\phi_{12}}(t,s)=e^{t-s}$, 进而计算其特解

$$\int_s^t \Pi_{\phi_{12}}(t,\tau)\tau e^{2\tau-2s}d\tau = e^{t-2s}\int_s^t \tau e^{\tau}d\tau = e^{2t-2s}(t-1)-e^{t-s}(s-1)$$

结合初值，得到 $\phi_{12}(t)=(e^{2t-2s}-e^{t-s})(t-1)$ 从而我们可以得到流为

$$\Pi(t,s)=\begin{bmatrix} e^{t-s} & (e^{2t-2s}-e^{t-s})(t-1) \\ 0 & e^{2(t-s)} \end{bmatrix}$$

3.

$e^{\mu I+B}=e^{\mu}e^{B}=\lambda e^{B}$

代入 B 的值有 $e^{B}=I+\sum\limits_{i=1}^{m}\frac{1}{n!}\sum\limits_{k=1}^{m-1}(-1)^k\frac{N_m^k}{k\lambda^k}=I+\frac{N_m}{\lambda}$

从而 $e^{\mu I+B}=\lambda(I+\frac{N_m}{\lambda})=J_\lambda(m)$

4.

1) 设 B 的 $Jordan$ 标准型为 $P^{-1}diag\{J_{\lambda_1}(m_1),\cdots,J_{\lambda_k}(m_k)\}P$, 则有

$$A=e^B=P^{-1}diag\{e^{J_{\lambda_1}(m_1)},\cdots,e^{J_{\lambda_k}(m_k)}\}P$$

考虑 $e^{J_\lambda(m)}$，其为对角线均为 e^λ 的上三角矩阵，从而其 $Jordan$ 标准型为 $J_{e^\lambda}(m)$, 进而我们有 B 的每一个 $Jordan$ 块 $J_\lambda(m)$ 都对应 A 的一个 $Jordan$ 块 $J_{e^\lambda}(m)$

于是，若 A 有一个特征值 $\lambda<0$，则存在 B 的特征值 x 使得 $e^x=\lambda$, 解得 $x=log(-\lambda)\pm(2k+1)\pi i(k\in\mathbb{Z})$，根据复特征根成对出现，可以得知存在这样的一对特征根 $log(-\lambda)\pm(2k+1)\pi i(k\in\mathbb{Z})$，进而再取这两个特征根在 A 中的对应，可以得知 A 的 $Jordan$ 块 $J_\lambda(m)$ 出现次数是偶数次。

2) 取 $r=ln(\sqrt{a^2+b^2}), cos\theta=\frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}}, sin\theta=\frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}$, 从而设 $D=\begin{bmatrix} r & \theta \\ -\theta & r \end{bmatrix}$，即满足条件

3) 考虑二者 λ 的几何重数, 都是 2, 所以第二个矩阵的相似标准型有两个 $Jordan$ 标准块,设第二个矩阵为 B,计算有 $(B-\lambda I)^m=0,(B-\lambda I)^{m-1}\neq 0$，所以 B 的 $Jordan$ 标准型中有一个块大小为 m 阶。综合上述条件，有 B 的 $Jordan$ 标准型为两个 m 阶的块，即 B 与第一个矩阵相似

4）设等式左面的矩阵为 A, 我们设 $N=(A-diag\{C,C,\cdots,C\})$，从而有 $N^m=0$, 由于 $C=e^D$ 有 C 可逆，进而我们设

$$B=diag\{D,D,\cdots,D\}+\sum_{k=1}^{m-1}(-1)^k\frac{N^k diag\{C^{-1},\cdots,C^{-1}\}}{k}$$

类似 3 的证明，有 $A=e^B$

5) 性质 14 中 1) 必要性的证明同 1), 下面证明充分性：只需考虑对于 $Jordan$ 标准型结论成立即可。

对分块 $J_\lambda(m)$，其中 $\lambda>0$，根据第 3 题，存在 B 使得 $e^B=J_\lambda(m)$

对分块 $J_\lambda(m)$, 其中 $\lambda=a+bi(b\neq 0)$, 根据条件知道这样的分块成对出现,设这两个块为 $\begin{bmatrix}J_\lambda(m) & 0\\ 0 & J_{\overline{\lambda}}(m)\end{bmatrix}$ 根据讲义这个矩阵相似于 $\begin{bmatrix}B & I_2 & & & \\ & B & I_2 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & B & I_2\\ & & & & B\end{bmatrix}$,

其中 $B=\begin{bmatrix}a & b\\ -b & a\end{bmatrix}$, 根据 2)4)，存在 H 使得 $e^H=\begin{bmatrix}J_\lambda(m) & 0\\ 0 & J_{\overline{\lambda}}(m)\end{bmatrix}$

对分块 $J_\lambda(m)$,其中 $\lambda<0$,根据假设,这种分块出现偶数次,设这样的一对分块为 $\begin{bmatrix}J_\lambda(m) & 0\\ 0 & J_\lambda(m)\end{bmatrix}$,根据 3) 这个矩阵相似于 $\begin{bmatrix}\lambda I_2 & I_2 & & & \\ & \lambda I_2 & I_2 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & \lambda I_2 & I_2\\ & & & & \lambda I_2\end{bmatrix}$,

从而结合 2)4)，有存在 H 使得 $e^H=\begin{bmatrix}J_\lambda(m) & 0\\ 0 & J_\lambda(m)\end{bmatrix}$

综上充分性得证;

2) 这是 1) 的一种特殊情况

3)A^2 无负特征值，进而这是 2) 的一个特殊情况

5.

1) 在 4 中的证明我们给出了，B 的每一个 $Jordan$ 块 $J_\lambda(m)$ 都对应 A 的一个 $Jordan$ 块 $J_{e^\lambda}(m)$, 这自然有 A 可对角化时当且仅当 B 可对角化

2) 根据性质 13, 由于 A 可逆, 此时存在 B 使得 $A=e^B$, 从而 $A^2=e^{2B}$, 进而根据 1)，有 A 可对角化等价于 B 可对角化，等价于 $2B$ 可对角化，等价于 A^2 可对角化